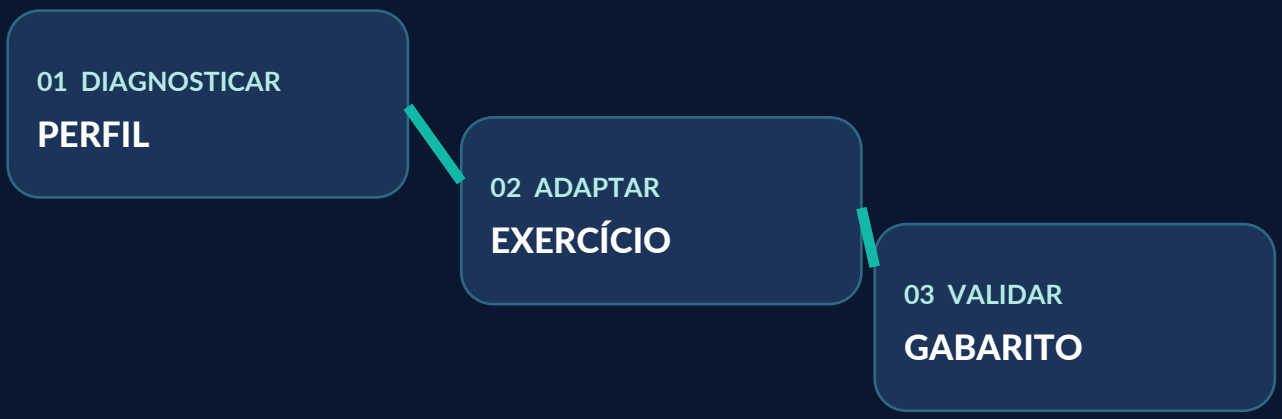
APRENDIZAGEM E ENSINO DE COMPUTAÇÃO COM IA

PERSONALIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS COM APOIO DE IA

Guia prático para docentes de Computação



Material complementar da 2ª VA • Minicurso EaD

APRESENTAÇÃO

Como utilizar este material

Um guia de consulta para transformar perfis de aprendizagem em exercícios que fazem sentido.

Para quem?

Professores, licenciandos e estudantes de Computação interessados em criar atividades de programação com apoio de IA.

Conhecimentos prévios

Noções de variáveis, entrada e saída e estruturas condicionais em Python. Não é necessário dominar IA generativa.

O que você vai aprender

Caracterizar estudantes fictícios, estruturar prompts, graduar dificuldades, revisar enunciados e testar soluções antes de aplicar as atividades.

Use o guia como apoio à videoaula da 1ª VA. O material também pode ser consultado de forma independente.

COMO NAVEGAR

- O sumário contém links internos para os capítulos.
- Os prompts foram preparados para copiar e adaptar.
- Os exemplos e perfis são fictícios e têm finalidade didática.

NAVEGAÇÃO

Sumário interativo

Selecione um capítulo para navegar diretamente no PDF.

01 Por que personalizar exercícios? p. 4

02 O papel da IA e do professor p. 6

03 O que informar antes de pedir? p. 7

04 Como construir prompts melhores p. 8

05 Três estudantes, três desafios p. 9–11

06 Progressão da dificuldade p. 12–13

07 Clareza, gabaritos e casos-limite p. 14–16

08 Processo completo e modelo de prompt p. 17–18

09 Oficina e boas práticas p. 19–20

10 Referências p. 21

Uma turma, diferentes necessidades

O mesmo conteúdo pode exigir caminhos de aprendizagem distintos.

ANA | INICIANTE

Conhece variáveis e input(), mas está aprendendo if e else.

BRUNO | INTERMEDIÁRIO

Entende condicionais; precisa combinar dois ou mais critérios.

CARLA | AVANÇADA

Domina operadores lógicos; precisa interpretar regras mais complexas.

Pergunta orientadora: entregar a mesma atividade aos três estudantes produz o mesmo desafio de aprendizagem?

Um exercício adequado considera não só o assunto, mas também:

- O conhecimento que a pessoa já possui.
- A dificuldade específica a ser trabalhada.
- O objetivo pedagógico e o apoio necessário.

CAPÍTULO 01

O que significa personalizar?

Personalização não é trocar números ou nomes de uma questão.

CONHECIMENTOS

Ponto de partida do estudante

DIFICULDADES

Obstáculos que ele encontra

OBJETIVO

Aprendizagem desejada

COMPLEXIDADE

Desafio viável naquele momento

MESMO OBJETIVO DE APRENDIZAGEM

DIFERENTES CAMINHOS PARA ALCANÇÁ-LO

Exemplo: todos praticam condicionais em Python, mas enfrentam situações que exigem graus diferentes de raciocínio e autonomia.

CAPÍTULO 02

IA como apoio — não como decisão final

O assistente gera possibilidades. O professor mantém o julgamento pedagógico.

O ASSISTENTE PODE

Gerar versões de um exercício;
reformular enunciados;
sugerir dicas e exemplos;
propor progressão de dificuldade;
oferecer um gabarito inicial.

O PROFESSOR DEVE

Conhecer o estudante;
definir os objetivos;
selecionar atividades;
checar adequação e acessibilidade;
executar e validar o gabarito.

Usar IA não elimina planejamento, mediação ou avaliação. A revisão humana é parte indispensável do processo.

O objetivo é economizar trabalho repetitivo e ampliar opções didáticas, sem delegar decisões sobre aprendizagem à ferramenta.

CAPÍTULO 03

O que informar antes de pedir?

Contexto pedagógico é mais importante do que o tamanho do prompt.

01 PERFIL

Quem vai resolver?

02 PRÉ-REQUISITOS

O que a pessoa já sabe?

03 DIFICULDADE

Onde ela costuma errar?

04 OBJETIVO

Qual habilidade desenvolver?

05 FORMATO

Questão prática? Código? Dicas?

06 VERIFICAÇÃO

Como conferir o resultado?

Quanto mais preciso o contexto, maior a chance de o assistente gerar uma atividade útil — ainda assim, ela precisa ser revisada.

Um prompt genérico x um prompt útil

PEDIDO GENÉRICO

“Crie um exercício de Python sobre if.”

Problema: não informa perfil, pré-requisitos, objetivo nem complexidade.

PROMPT CONTEXTUALIZADO

“Crie um exercício de Python para um estudante iniciante que conhece variáveis, input() e print(), mas está começando if e else. O objetivo é praticar uma condição simples. Escreva um enunciado curto, com entrada, saída esperada, dois casos de teste e gabarito separado.”

Diferença: o segundo pedido fornece critérios para avaliar se o exercício realmente atende ao estudante.

Não é “escrever mais”. É fornecer informação útil para orientar uma decisão pedagógica.

Perfil A · Ana, iniciante

CONDIÇÃO SIMPLES

CONTEXTO

Ana conhece variáveis, entrada e saída de dados. Está aprendendo a transformar um problema em uma expressão condicional.

EXERCÍCIO PERSONALIZADO

Escreva um programa que receba a idade de uma pessoa e informe “Maior de idade” se a idade for igual ou superior a 18; caso contrário, informe “Menor de idade”.

EXEMPLO EM PYTHON

```
idade = int(input("Idade: "))
if idade >= 18:
    print("Maior de idade")
else:
    print("Menor de idade")
```

Por que é adequado? Introduz uma decisão binária e utiliza apenas conceitos que a estudante está pronta para praticar.

Perfil B · Bruno, intermediário

CONDIÇÕES COMBINADAS

CONTEXTO

Bruno já utiliza if, elif e else. Seu desafio é combinar regras simultâneas e produzir resultados consistentes.

EXERCÍCIO PERSONALIZADO

Leia a média final e a frequência de um aluno. Informe “Aprovado” apenas se a média for pelo menos 7 e a frequência for pelo menos 75%. Caso contrário, informe “Reprovado”.

EXEMPLO EM PYTHON

```
media = float(input("Média: "))
frequencia = float(input("Frequência: "))
if media >= 7 and frequencia >= 75:
    print("Aprovado")
else:
    print("Reprovado")
```

Por que é mais complexo? A solução exige que duas condições sejam verdadeiras, incluindo casos em que apenas uma delas é atendida.

CAPÍTULO 05

Perfil C · Carla, avançada

REGRAS E PRIORIDADES

CONTEXTO

Carla já domina condicionais e operadores lógicos. Precisa interpretar várias regras e decidir quais têm prioridade.

EXERCÍCIO PERSONALIZADO

Uma loja concede descontos segundo as regras abaixo. Desenvolva um programa que leia o valor da compra e a categoria do cliente e calcule o valor final.

- Cliente regular: 5% em compras a partir de R$ 200.
- Cliente premium: 10% em qualquer compra.
- Cupom válido: desconto adicional de R$ 15 após o desconto percentual.
- O valor final não pode ser negativo.

Verificação docente: defina claramente se descontos são cumulativos, quais entradas são válidas e quais casos de teste precisam ser avaliados.

Mais avançado não significa apenas mais linhas: significa interpretar restrições e justificar decisões.

Comparando a progressão

Mesmo eixo conceitual: decisões condicionais. Diferentes demandas cognitivas.

01

ANA

Uma condição simples

Escolher entre duas saídas

02

BRUNO

Duas condições simultâneas

Combinar critérios com and

03

CARLA

Múltiplas regras

Definir prioridades e testar limites

Progressão = mais relações para interpretar, maior autonomia e critérios mais elaborados de validação.

CAPÍTULO 06

Como graduar a dificuldade?

Não basta aumentar o enunciado ou adicionar linhas ao programa.

CONCEITOS

Quantas ideias precisam ser mobilizadas?

DECISÕES

Quantas regras e exceções devem ser consideradas?

APOIO

Há pistas, exemplos ou código inicial?

AUTONOMIA

Quanto precisa ser planejado pelo próprio aluno?

Aumente a dificuldade por objetivos claros — não pelo tamanho do código.

Verificando o gabarito da IA

Uma solução plausível não é necessariamente uma solução correta.

EXEMPLO COM ERRO DE LIMITE

```
idade = int(input("Idade: "))
if idade > 18:
    print("Maior de idade")
else:
    print("Menor de idade")
```

Onde está o erro?
Uma pessoa com exatamente 18 anos será classificada como menor de idade, embora o enunciado estabeleça “18 anos ou mais”.

CONDIÇÃO CORRIGIDA

```
if idade >= 18:
    print("Maior de idade")
```

A revisão docente precisa confrontar o código com o enunciado e testar valores de fronteira.

CAPÍTULO 07

O enunciado está claro?

Antes de aplicar, o professor precisa eliminar ambiguidades e lacunas.

- [ ] A tarefa descreve exatamente o que deve ser feito?
- [ ] As entradas e seus tipos foram definidos?
- [ ] A saída esperada está explícita?
- [ ] As regras e exceções estão completas?
- [ ] Há exemplos sem revelar toda a solução?
- [ ] O vocabulário é adequado ao nível do aluno?

Peça à IA para reescrever enunciados, mas compare a nova versão com os objetivos e regras originais.

Casos de teste que não podem faltar

Testar gabaritos exige exemplos comuns, limites e situações inválidas.

ENTRADA	CASO	SAÍDA ESPERADA
17	**Menor de idade**	Menor de idade
18	**Limite da condição**	Maior de idade
19	**Maior de idade**	Maior de idade
-1	**Entrada inválida**	Definir tratamento no enunciado

Se o enunciado não define o tratamento de idades negativas, o professor precisa decidir o requisito antes de validar o algoritmo. Isso evita confundir falha da solução com lacuna da atividade.

O resultado da IA deve ser tratado como hipótese de solução, não como gabarito definitivo.

CAPÍTULO 08

Processo recomendado

Uma rotina de trabalho que pode ser reaproveitada em diferentes disciplinas.

1. Conhecer o perfil
2. Definir objetivo
3. Fornecer contexto
4. Gerar e adaptar
5. Revisar clareza e nível
6. Executar o gabarito
7. Aplicar e ajustar

CAPÍTULO 08

Modelo de prompt reutilizável

Copie o texto e substitua os campos entre colchetes antes de enviar ao assistente.

Você é um assistente de planejamento didático de Computação. Crie [quantidade] exercícios sobre [conteúdo] para estudantes com perfil [nível]. Eles já conhecem [conhecimentos prévios], têm dificuldade em [dificuldade] e precisam atingir o objetivo [objetivo de aprendizagem]. Apresente atividades em progressão de dificuldade [básica / intermediária / avançada]. Para cada exercício, entregue: (1) enunciado claro; (2) entradas e saídas; (3) critérios de sucesso; (4) dois casos de teste; (5) gabarito separado; (6) breve justificativa de adequação ao perfil. Não introduza conteúdos fora dos pré-requisitos. Sinalize possíveis ambiguidades.

ANTES DE APLICAR

- Revise regras, complexidade e instruções.
- Execute o código com entradas representativas.
- Cheque casos-limite e adequação ao público.

CAPÍTULO 09

Oficina de adaptação

Experimente construir uma sequência sobre laços de repetição.

SITUAÇÃO DIDÁTICA

Turma fictícia com dificuldades diferentes em loops Python. Seu objetivo é fazer os estudantes compreenderem a repetição e aplicarem for ou while.

PERFIL A: INICIANTE

Contar de 1 a 10 e imprimir cada número.

PERFIL B: INTERMEDIÁRIO

Somar uma sequência de entradas até um valor sentinela.

PERFIL C: AVANÇADO

Validar entradas e aplicar regras de repetição com exceções.

Desafio: escreva um prompt para cada perfil e verifique se a dificuldade progride sem perder o objetivo.

CAPÍTULO 09

Boas práticas e responsabilidade

Uma atividade personalizada também precisa ser segura, acessível e justa.

DADOS

Use perfis fictícios; não envie dados pessoais desnecessários de estudantes a serviços externos.

INCLUSÃO

Adapte linguagem, exemplos e apresentação; ofereça diferentes formas de compreender o problema.

AUTORIA

Revise a solução, documente o uso da IA e atribua referências quando necessário.

MEDIAÇÃO

Observe o desempenho real e modifique as atividades com base na aprendizagem, não apenas no que a IA sugeriu.

A IA pode ampliar possibilidades, mas o professor continua responsável por escolhas e consequências.

PARA CONSULTAR

Encerramento e referências

A personalização começa pelo estudante, não pela tecnologia.

A IA ajuda a elaborar versões, mas a validação humana dá sentido e segurança ao processo.

REFERÊNCIAS CONSULTADAS

COSTA JÚNIOR, J. F. et al. (2023). A inteligência artificial como ferramenta de apoio no ensino superior. Revista Brasileira de Ensino e Aprendizagem, 6, 246–269.

MIAO, F.; HOLMES, W. (2023). Guidance for Generative AI in Education and Research. UNESCO.

MIAO, F.; CUKUROVA, M. (2024). AI Competency Framework for Teachers. UNESCO.

CAST (2024). Universal Design for Learning Guidelines, version 3.0.

Exercícios, perfis e prompts deste guia são exemplos didáticos originais. Os materiais de referência fundamentam a discussão sobre personalização, ética, docência e acessibilidade.

Autor: [inserir nome completo] | Projeto acadêmico da 2ª VA | 2026